

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

(1644) Bases de datos

Profesor: Fernando Arreola Franco

Grupo: 08

Semestre 2027-1

Tarea 11.

Alumno:
Espejel Ornelas Irvin Giovanni

Martes 3 de Noviembre del 2026



1. Investigar

Tipos de datos en postgresql:

1. Numéricos:

En PostgreSQL, los tipos de datos numéricos se dividen en exactos e inexactos. Para números enteros, el tipo INTEGER ocupa 4 bytes de memoria y almacena valores estándar con un rango que va desde -2,147,483,648 hasta 2,147,483,647, siendo ideal para declarar cantidades comunes como un valor de 150. Cuando se requiere un límite mucho mayor, como en llaves primarias o conteos masivos en grandes bases de datos, se utiliza BIGINT, que ocupa 8 bytes y permite almacenar cifras enormes como 8500000000. Para manejar números decimales donde la precisión matemática exacta es indispensable (como en cálculos financieros o medidas exactas), se emplea el tipo NUMERIC(p, s) de capacidad variable, donde la letra 'p' define el total de dígitos y 's' la cantidad de decimales; por ejemplo, al declarar un precio y almacenar el valor 1499.50 sin riesgo de pérdida de precisión. Finalmente, para cálculos científicos complejos donde se aceptan ligeras aproximaciones, se usa DOUBLE PRECISION; este ocupa 8 bytes y almacena valores de coma flotante, siendo muy útil para registrar datos como una masa atómica de 12.011.

2. Caracter:

Para el manejo de cadenas de texto, la base de datos gestiona el almacenamiento y los límites de tres formas principales. El tipo VARCHAR(n) almacena texto de longitud variable hasta un límite máximo de 'n' caracteres y tiene la ventaja de ocupar en memoria (hasta 1 GB) únicamente el espacio del texto ingresado; es perfecto para campos con límites conocidos, como un correo electrónico con un valor de 'estudiante@ipn.mx'. Por otro lado, si no se tiene certeza de la extensión final del texto, la opción estándar y más recomendada en PostgreSQL es el tipo TEXT, que también posee una capacidad variable de hasta 1 GB pero sin imponer un límite predefinido, lo que lo hace ideal para almacenar descripciones largas como 'Falla en el protoboard'. En contraste, el tipo CHAR(n) se utiliza para cadenas de longitud fija que siempre ocuparán exactamente 'n' bytes; si se ingresa un texto más corto que el límite, la base de datos rellenará el sobrante con espacios en blanco, siendo útil para estandarizar datos invariables como un código de país con el valor 'MEX'.

3. Fecha:

El manejo del tiempo en PostgreSQL utiliza de forma nativa el formato estándar internacional ISO 8601, lo que evita ambigüedades de lectura entre diferentes países. Para registrar únicamente un día en el calendario se utiliza el tipo DATE, el cual ocupa 4 bytes y se representa estrictamente bajo el formato de año, mes y día (YYYY-MM-DD), permitiendo guardar información como una fecha de entrega con el valor '2026-11-15'. Cuando solo se necesita registrar el tiempo transcurrido en el día sin asociarlo a una fecha, se emplea el tipo TIME, que ocupa 8 bytes y sigue el formato tradicional de horas, minutos y segundos (HH:MM:SS), por ejemplo, para marcar una hora de corte a las '14:30:00'. Para obtener un registro cronológico absoluto, el tipo TIMESTAMP de 8 bytes combina ambos elementos en un formato integral (YYYY-MM-DD HH:MM:SS),

lo que permite guardar el registro exacto de un evento en el sistema, como un archivo de log con el valor '2026-11-03 21:45:00'.

4. Otros 3 Tipos Clave en PostgreSQL:

- JSONB (Datos Estructurados Binarios) Dado que los sistemas de ingeniería modernos integran frecuentemente arquitecturas relacionales con lógicas no relacionales, PostgreSQL ofrece el tipo JSONB para almacenar documentos completos con una capacidad de hasta 1 GB por registro. A diferencia del texto plano, este formato convierte la estructura a código binario y la almacena en pares de clave-valor. Esta representación elimina espacios en blanco y permite a la base de datos crear índices para realizar búsquedas ultrarrápidas, siendo ideal para procesar metadatos en tiempo real, como un registro de lectura estructurado en '"sensor": "temperatura", "valor": 24.5'.

- UUID (Identificadores Únicos Universales) En sistemas distribuidos modernos, el tipo UUID representa la alternativa más segura a los números enteros secuenciales para la creación de llaves primarias. Este dato ocupa 16 bytes de memoria y se representa visualmente como una cadena de 32 dígitos hexadecimales separados por guiones en bloques específicos, por ejemplo: '550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000'. Su principal ventaja es que permite generar identificadores directamente desde el código fuente del programa sin el menor riesgo de que existan duplicados entre distintas bases de datos.

- BOOLEAN (Valores Lógicos) El tipo BOOLEAN es el estándar informático fundamental para almacenar validaciones, banderas de estado o interruptores lógicos dentro del diseño de una tabla, siendo extremadamente eficiente al ocupar únicamente 1 byte de capacidad. Su formato de representación lógica soporta los estados verdaderos (TRUE), falsos (FALSE) o desconocidos (NULL). PostgreSQL tiene la particularidad de ser muy flexible en la lectura de estos datos, aceptando entradas en forma de texto como 't', 'f', 'yes', 'no', '1' o '0', lo que resulta perfecto para definir variables como el estado de un circuito, ingresando simplemente el valor TRUE.

Referencias

- Obe, R. O., & Hsu, L. S. (2021). PostgreSQL: Up and Running: A Practical Guide to the Advanced Open Source Database (3.ª ed.). O'Reilly Media.

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Fundamentos de bases de datos (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.